

La fonction de Rosenbrock est définie par :

$$f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto (x - 1)^2 + 100(x^2 - y)^2$$

f est de classe $C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ positive et atteint son unique minimum en $x^* = (1, 1)$ et $f(x^*) = 0$

1. Ecrire une fonction python qui calcule cette fonction
2. Calculer le gradient de cette fonction et donner une fonction python qui calcule ce gradient
3. Tracer les lignes de niveaux de f dans le rectangle $(x, y) \in [-1.5, 1.5] \times [-0.5, 1.5]$. On utilisera la fonction **plt.contour**
4. Implémenter la méthode de gradient à pas fixe qui définit la suite $(x_k)_k$ par :

$$x_{k+1} = x_k - h \nabla f(x_k)$$

Proposer au moins deux critères d'arrêts pour l'algorithme et discuter de leur pertinence

5. Tracer graphiquement les itérés de la méthode du gradient à pas fixe avec comme point initial $x_0 = (-1, 1)$ et différentes valeurs de h . Interpréter les résultats.
6. Recommencer avec la méthode de gradient à pas prédéterminé $\alpha_k = \frac{1}{k}$
7. Recommencer avec la méthode de gradient normalisé.
Avec $h = 5 \times 10^{-2}$ et en affichant les 200 premières itérations.
8. Discuter la vitesse de convergence de cette méthode.

